

# EVALUAREA NAȚIONALĂ

**SUBIECTUL AL III-LEA — GHID COMPLET**

Teorie esențială • Probleme rezolvate integral, pas cu pas • Probleme propuse cu răspunsuri  
Matematică, clasa a VIII-a • partea cu rezolvare completă și justificări

**Ce găsești în acest ghid**

- Cum se redactează o rezolvare care ia punctaj maxim în barem
- Problema 1 — probleme practice: ecuații, procente, rapoarte, medii, sisteme
- Problema 2 — geometrie plană: triunghiuri, patrulatere, cerc, asemănare, demonstrații
- Problema 3 — geometrie în spațiu: prisme, piramide, corpuri de rotație, T3P
- Modele de subiect rezolvate integral și **formular final** cu toate formulele

## Cuprins

|                                                                      |          |                                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Cum se redactează o rezolvare completă</b>                      | <b>2</b> | 3.3 c) Problemă cu asemănare                              | 9         |
| <b>2 Problema 1 — Probleme practice: ecuații, procente, rapoarte</b> | <b>3</b> | 3.4 d) Problemă cu cerc                                   | 10        |
| 2.1 a) Probleme cu o singură ecuație                                 | 3        | <b>4 Problema 3 — Geometrie în spațiu</b>                 | <b>11</b> |
| 2.2 b) Probleme cu procente                                          | 4        | 4.1 a) Prisma                                             | 11        |
| 2.3 c) Probleme cu mărimi proporționale                              | 5        | 4.2 b) Piramida                                           | 12        |
| 2.4 d) Probleme cu sisteme de ecuații                                | 5        | 4.3 c) Corpuri de rotație                                 | 13        |
| <b>3 Problema 2 — Geometrie plană cu demonstrație</b>                | <b>7</b> | <b>5 Modele de Subiect III rezolvate integral</b>         | <b>15</b> |
| 3.1 a) Problemă cu triunghi dreptunghic                              | 7        | 5.1 Modelul 1 — rezolvat pas cu pas                       | 15        |
| 3.2 b) Problemă cu paralelogram                                      | 8        | 5.2 Modelul 2 — de rezolvat singur                        | 18        |
|                                                                      |          | <b>6 Formular final — tot ce trebuie știut pe de rost</b> | <b>19</b> |
|                                                                      |          | <b>7 Checklist final și plan de învățare</b>              | <b>20</b> |

### Legenda casetelor din acest ghid

#### TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

#### REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

#### GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

#### PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

#### PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

#### PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

### Cum arată Subiectul al III-lea la Evaluarea Națională

- ▶ Are **3 probleme**, în total **30 de puncte**. Fiecare problemă are subpuncte a), b), c), de dificultate crescătoare.
- ▶ Nu mai sunt itemi de tip grilă: trebuie scrisă **rezolvarea completă**, cu toate etapele și cu justificarea fiecărui pas.
- ▶ Se acordă **punctaj parțial**: chiar dacă nu ajungi la rezultatul final, etapele corecte sunt punctate. De aceea nu lăsa niciun subpunct nescris.
- ▶ De regulă: prima problemă este aplicativă (ecuații, procente), a doua este de geometrie plană, a treia de geometrie în spațiu.
- ▶ Timp recomandat: **45–50 de minute** din cele 120 ale probei.

**Cum folosești acest material:** începe cu secțiunea despre redactare — la Subiectul al III-lea se pierd cele mai multe puncte nu din necunoaștere, ci din felul în care este scrisă rezolvarea.

## Cum se redactează o rezolvare completă

### TEORIE

La Subiectul al III-lea nu se punctează rezultatul, ci **drumul până la el**. Baremul acordă puncte pentru fiecare etapă corectă, chiar dacă rezultatul final este greșit. De aceea regula este simplă: *scrie tot ce gândești, în ordine*.

Structura unei rezolvări care ia punctaj maxim:

1. **Ce se dă** — notează datele cu simboluri ( $AB = 8 \text{ cm}$ ,  $h = 5 \text{ cm}$ ) și fă figura;
2. **Ce se cere** — scrie explicit necunoscuta;
3. **Justificarea** — numește teorema sau proprietatea folosită („din teorema lui Pitagora în triunghiul  $ABC$ , dreptunghic în  $A...$ ”);
4. **Calculul** — pas cu pas, cu semnul = aliniat;
5. **Concluzia** — o propoziție cu rezultatul și **unitatea de măsură**.

### Greșeli frecvente

Ce se penalizează cel mai des la redactare:

- ▶ rezultatul scris fără niciun calcul — se acordă 0 puncte, chiar dacă este corect;
- ▶ lipsa justificării („pentru că...”, „din teorema...”) — se pierde jumătate din punctaj;
- ▶ lipsa unităților de măsură la final;
- ▶ figura desenată greșit sau lipsă la problemele de geometrie;
- ▶ afirmații nejustificate de tipul „se observă că...” fără a spune *din ce* rezultă.

### Formulările care aduc puncte

Învață pe de rost aceste începuturi de frază și folosește-le mereu:

- ▶ „Notăm cu  $x$  ...”
- ▶ „Din ipoteză rezultă că ...”
- ▶ „Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul  $ABC$ , dreptunghic în  $A$ , și obținem ...”
- ▶ „Conform teoremei celor trei perpendiculare, ...”
- ▶ „Deoarece  $MN$  este linie mijlocie în triunghiul  $ABC$ , rezultă că ...”
- ▶ „În concluzie, ... (cu unitatea de măsură).”

### Cum se împart punctele la o problemă de 10 puncte

De regulă, o problemă are trei subpuncte:

| Subpunct | Punctaj tipic | Ce cere                                        |
|----------|---------------|------------------------------------------------|
| a)       | 2–3 puncte    | un calcul direct, o aplicare simplă de formulă |
| b)       | 3–4 puncte    | o etapă intermediară, adesea bazată pe a)      |
| c)       | 4–5 puncte    | demonstrație sau calcul mai lung, bazat pe b)  |

**Consecință practică:** chiar dacă nu poți rezolva c), rezolvă întotdeauna a) și b). Iar dacă te blochezi la b), presupune rezultatul și rezolvă c) — se acordă puncte pentru raționament.

## Problema 1 — Probleme practice: ecuații, procente, rapoarte

### Pont de examen

Prima problemă de la Subiectul al III-lea este aproape mereu o problemă „de viață”: cumpărături, bani, distanțe, elevi dintr-o clasă. Metoda este întotdeauna aceeași — **notezi cu  $x$  ce nu știi**, scrii o ecuație din condiția dată și rezolvi. Cheia este să citești enunțul de două ori și să notezi datele pe ciornă înainte de a scrie ceva.

### a) Probleme cu o singură ecuație

#### Problemă rezolvată 2.1 — problemă cu contribuții

Mai mulți copii vor să cumpere împreună o minge. Dacă fiecare dă câte 18 lei, mai lipsesc 30 de lei; dacă fiecare dă câte 23 de lei, rămân 20 de lei în plus. a) Determinați numărul copiilor. b) Determinați prețul mingii. c) Cu câți lei ar trebui să contribuie fiecare pentru a strânge exact prețul mingii?

##### Pasul 1 — notăm necunoscuta

Fie  $n$  numărul copiilor,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

##### Pasul 2 — exprimăm prețul mingii în două feluri

În prima situație se strâng  $18n$  lei și mai lipsesc 30, deci prețul este  $18n + 30$ .  
În a doua situație se strâng  $23n$  lei și rămân 20, deci prețul este  $23n - 20$ .

##### Pasul 3 — scriem ecuația

Prețul este același:  $18n + 30 = 23n - 20$ .

##### Pasul 4 — rezolvăm

$$30 + 20 = 23n - 18n \Rightarrow 50 = 5n \Rightarrow n = 10.$$

##### Pasul 5 — calculăm prețul

$$P = 18 \cdot 10 + 30 = 210 \text{ lei. Verificare: } 23 \cdot 10 - 20 = 210 \checkmark$$

**Pasul 6 — răspundem la c)**

$210 : 10 = 21$  lei de fiecare copil.

**Răspuns:** a) 10 copii; b) 210 lei; c) câte 21 de lei.

**b) Probleme cu procente**

**Problemă rezolvată 2.2 — reduceri succesive**

Un obiect costă 500 de lei. Prețul se reduce cu 20%, apoi noul preț se reduce cu încă 10%. **a)** Determinați prețul după prima reducere. **b)** Determinați prețul final. **c)** Determinați reducerea totală, exprimată în procente din prețul inițial.

**Pasul 1 — prima reducere**

20% din 500 înseamnă  $\frac{20}{100} \cdot 500 = 100$  lei. Prețul devine  $500 - 100 = 400$  lei.

**Pasul 2 — a doua reducere**

Se aplică la 400 de lei:  $\frac{10}{100} \cdot 400 = 40$  lei. Prețul final este  $400 - 40 = 360$  lei.

**Pasul 3 — reducerea totală în lei**

$500 - 360 = 140$  lei.

**Pasul 4 — reducerea totală în procente**

$\frac{140}{500} \cdot 100 = 28\%$ .

**Pasul 5 — observație importantă**

Reducerea totală *nu* este  $20\% + 10\% = 30\%$ , ci 28%, pentru că a doua reducere se aplică la un preț deja micșorat.

**Răspuns:** a) 400 lei; b) 360 lei; c) 28%.

**Greșeli frecvente**

Procentele nu se adună niciodată direct când se aplică succesiv. Metoda sigură: prețul final =  $500 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 360$  lei.

**c) Probleme cu mărimi proporționale**

**Problemă rezolvată 2.3 — împărțire în părți proporționale**

O sumă de 1800 de lei se împarte la trei persoane, direct proporțional cu numerele 2, 3 și 4. **a)** Determinați coeficientul de proporționalitate. **b)** Determinați cele trei sume. **c)** Determinați ce procent din total primește a treia persoană.

**Pasul 1 — notăm**

Fie  $a, b, c$  cele trei sume, cu  $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = k$  și  $a + b + c = 1800$ .

**Pasul 2 — folosim proprietatea șirului de rapoarte egale**

$$\frac{a + b + c}{2 + 3 + 4} = k \Rightarrow \frac{1800}{9} = k \Rightarrow k = 200.$$

**Pasul 3 — calculăm sumele**

$$a = 2 \cdot 200 = 400 \text{ lei}; \quad b = 3 \cdot 200 = 600 \text{ lei}; \quad c = 4 \cdot 200 = 800 \text{ lei}.$$

**Pasul 4 — verificare**

$$400 + 600 + 800 = 1800 \quad \checkmark$$

**Pasul 5 — procentul celei de-a treia persoane**

$$\frac{800}{1800} \cdot 100 = \frac{400}{9} \approx 44,44\%.$$

**Răspuns:** a)  $k = 200$ ; b) 400, 600 și 800 lei; c) aproximativ 44,44%.

**d) Probleme cu sisteme de ecuații**

**Problemă rezolvată 2.4 — problemă cu două necunoscute**

Ana a cumpărat 3 caiete și 2 pixuri și a plătit 34 de lei. Bogdan a cumpărat 5 caiete și 4 pixuri de același fel și a plătit 62 de lei. **a)** Scrieți sistemul care modelează situația. **b)** Determinați prețul unui caiet și al unui pix. **c)** Determinați cât ar costa 7 caiete și 3 pixuri.

**Pasul 1 — notăm necunoscutele**

Fie  $x$  prețul unui caiet și  $y$  prețul unui pix, în lei.

**Pasul 2 — scriem sistemul**

$$\begin{cases} 3x + 2y = 34 \\ 5x + 4y = 62 \end{cases}$$

**Pasul 3 — eliminăm  $y$**

Înmulțim prima ecuație cu 2:  $6x + 4y = 68$ . Scădem a doua ecuație:  $(6x + 4y) - (5x + 4y) = 68 - 62 \Rightarrow x = 6$ .

**Pasul 4 — aflăm  $y$**

Din prima ecuație:  $3 \cdot 6 + 2y = 34 \Rightarrow 18 + 2y = 34 \Rightarrow 2y = 16 \Rightarrow y = 8$ .

**Pasul 5 — verificare**

$$5 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 30 + 32 = 62 \checkmark$$

**Pasul 6 — răspundem la c)**

$$7 \cdot 6 + 3 \cdot 8 = 42 + 24 = 66 \text{ lei.}$$

**Răspuns:** a) sistemul de mai sus; b) caietul 6 lei, pixul 8 lei; c) 66 de lei.

**Problemă rezolvată 2.5 — problemă cu medii**

Media aritmetică a notelor unui elev la cinci lucrări este 8. **a)** Determinați suma notelor. **b)** Dacă prima notă este 6, determinați media celorlalte patru. **c)** Ce notă trebuie să ia la a șasea lucrare pentru ca media celor șase note să fie 8,5?

**Pasul 1 — suma notelor**

Media este suma împărțită la numărul de note:  $\frac{S}{5} = 8 \Rightarrow S = 40$ .

**Pasul 2 — media celorlalte patru**

Suma celorlalte patru este  $40 - 6 = 34$ , deci media lor este  $\frac{34}{4} = 8,5$ .

**Pasul 3 — a șasea notă**

Fie  $x$  nota căutată. Atunci  $\frac{40 + x}{6} = 8,5$ .

**Pasul 4 — rezolvăm**

$$40 + x = 51 \Rightarrow x = 11.$$

**Pasul 5 — interpretăm**

Nota maximă este 10, deci **nu este posibil** ca media să ajungă la 8,5.

**Răspuns:** a) 40; b) 8,5; c) ar fi nevoie de nota 11, deci este imposibil.

**Pont de examen**

Ultimul subpunct al primei probleme cere adesea o *interpretare*, nu doar un calcul: „este posibil?”, „câți cel puțin?”, „ce se întâmplă dacă?”. Nu te opri la număr — scrie și propoziția de concluzie, pentru că ea este punctată separat în barem.

**Probleme propuse**

1. Un tricou costă 80 de lei. Se scumpește cu 25%, apoi se ieftinește cu 20%. Determinați prețul final.
2. Suma a două numere este 48, iar unul este de 3 ori mai mare decât celălalt. Determinați numerele.
3. O sumă de 900 de lei se împarte invers proporțional cu numerele 2 și 3. Determinați cele două părți.
4. Într-o clasă sunt 28 de elevi, iar numărul fetelor este cu 4 mai mare decât al băieților. Determinați câte fete sunt.

5. 4 caiete și 3 pixuri costă 50 de lei, iar 2 caiete și 5 pixuri costă 46 de lei. Determinați prețul unui caiet.
6. Media a 4 numere este 12. Determinați suma lor și al patrulea număr, dacă primele trei sunt 10, 11 și 13.

#### Răspunsuri

1.  $80 \cdot 1,25 = 100$ ;  $100 \cdot 0,8 = 80$  lei (revine la prețul inițial).
2.  $x + 3x = 48 \Rightarrow x = 12$ ; numerele sunt 12 și 36.
3. Invers proporțional cu 2 și 3 înseamnă direct proporțional cu  $\frac{1}{2}$  și  $\frac{1}{3}$ :  $k = \frac{900}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{900}{\frac{5}{6}} = 1080$ ; părțile sunt 540 și 360 lei.
4.  $b + (b + 4) = 28 \Rightarrow b = 12$ , deci 16 fete.
5. 
$$\begin{cases} 4x + 3y = 50 \\ 2x + 5y = 46 \end{cases} \Rightarrow x = 8 \text{ lei}, y = 6 \text{ lei.}$$
6. Suma este 48; al patrulea număr este  $48 - 34 = 14$ .

## Problema 2 — Geometrie plană cu demonstrație

### Pont de examen

A doua problemă cere, pe lângă calcule, cel puțin o **demonstrație**. Structura ei este aproape mereu: a) un calcul simplu de lungime sau arie; b) o lungime obținută cu Pitagora, asemănare sau trigonometrie; c) o demonstrație („arătați că...”) sau o arie mai complicată. Fă figura mare, cu rigla, și trece pe ea toate datele.

### a) Problemă cu triunghi dreptunghic

#### Problemă rezolvată 3.1 — triunghi dreptunghic cu înălțime

În triunghiul  $ABC$ , dreptunghic în  $A$ , se știe că  $AB = 9$  cm și  $AC = 12$  cm.  $AD \perp BC$ ,  $D \in BC$ .  
**a)** Determinați lungimea ipotenuzei  $BC$ . **b)** Determinați lungimea înălțimii  $AD$ . **c)** Determinați lungimea segmentului  $BD$ .

##### Pasul 1 — figura și datele

Triunghi dreptunghic în  $A$ , catetele  $AB = 9$  și  $AC = 12$ , înălțimea  $AD$  pe ipotenuză.

##### Pasul 2 — subpunctul a): teorema lui Pitagora

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 81 + 144 = 225$ , deci  $BC = 15$  cm. (Este tripletul  $(9, 12, 15)$ , adică  $(3, 4, 5)$  multiplicat cu 3.)

##### Pasul 3 — subpunctul b): relația ariilor

Aria se poate scrie în două feluri:  $A = \frac{AB \cdot AC}{2} = \frac{AD \cdot BC}{2}$ , deci  $AB \cdot AC = AD \cdot BC$ .

**Pasul 4 — calculăm  $AD$**

$$9 \cdot 12 = AD \cdot 15 \Rightarrow AD = \frac{108}{15} = 7,2 \text{ cm.}$$

**Pasul 5 — subpunctul c): teorema catetei**

$$AB^2 = BD \cdot BC \Rightarrow 81 = BD \cdot 15 \Rightarrow BD = \frac{81}{15} = 5,4 \text{ cm.}$$

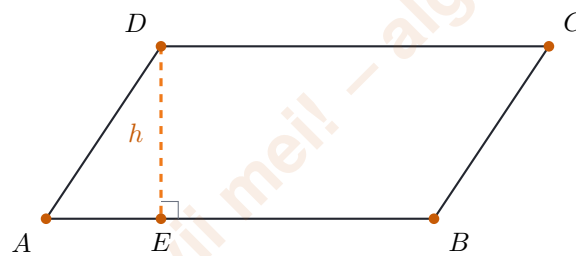
**Pasul 6 — verificare**

$$DC = 15 - 5,4 = 9,6 \text{ cm, iar teorema înălțimii dă } AD^2 = BD \cdot DC = 5,4 \cdot 9,6 = 51,84 = 7,2^2 \checkmark$$

**Răspuns:** a)  $BC = 15 \text{ cm}$ ; b)  $AD = 7,2 \text{ cm}$ ; c)  $BD = 5,4 \text{ cm}$ .

**b) Problemă cu paralelogram**

**Paralelogram cu înălțimea coborâtă**



**Problemă rezolvată 3.2 — paralelogram cu unghi de  $30^\circ$**

Paralelogramul  $ABCD$  are  $AB = 10 \text{ cm}$ ,  $AD = 8 \text{ cm}$  și  $m(\angle A) = 30^\circ$ . Fie  $DE \perp AB$ ,  $E \in AB$ . **a)** Determinați lungimea înălțimii  $DE$ . **b)** Determinați aria paralelogramului. **c)** Arătați că  $AE = 4\sqrt{3} \text{ cm}$ .

**Pasul 1 — subpunctul a)**

În triunghiul  $ADE$ , dreptunghic în  $E$ ,  $DE$  este cateta opusă unghiului de  $30^\circ$ , iar  $AD = 8 \text{ cm}$  este ipotenuza. Cateta opusă unghiului de  $30^\circ$  este jumătate din ipotenuză:  $DE = \frac{AD}{2} = 4 \text{ cm}$ .

**Pasul 2 — subpunctul b)**

$$\mathcal{A}_{ABCD} = AB \cdot DE = 10 \cdot 4 = 40 \text{ cm}^2.$$

**Pasul 3 — subpunctul c): aplicăm Pitagora**

$$\text{În triunghiul } ADE: AE^2 = AD^2 - DE^2 = 64 - 16 = 48.$$

**Pasul 4 — extragem radicalul**

$$AE = \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3} \text{ cm, ceea ce trebuia demonstrat.}$$

**Pasul 5 — verificare alternativă**

$$AE = AD \cdot \cos 30^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \checkmark$$

**Răspuns:** a)  $DE = 4$  cm; b)  $\mathcal{A} = 40$  cm<sup>2</sup>; c) demonstrat.

### c) Problemă cu asemănare

#### Problemă rezolvată 3.3 — asemănare și arii

În triunghiul  $ABC$ , punctele  $M \in AB$  și  $N \in AC$  sunt astfel încât  $MN \parallel BC$ ,  $AM = 4$  cm,  $MB = 8$  cm și  $BC = 18$  cm. **a)** Determinați raportul de asemănare al triunghiurilor  $AMN$  și  $ABC$ . **b)** Determinați  $MN$ . **c)** Determinați raportul dintre aria triunghiului  $AMN$  și aria trapezului  $MBCN$ .

##### Pasul 1 — subpunctul a)

$AB = AM + MB = 4 + 8 = 12$  cm. Din teorema fundamentală a asemănării,  $\triangle AMN \sim \triangle ABC$ , cu raportul  $k = \frac{AM}{AB} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ .

##### Pasul 2 — subpunctul b)

$$\frac{MN}{BC} = k \Rightarrow MN = \frac{18}{3} = 6 \text{ cm.}$$

##### Pasul 3 — subpunctul c): raportul ariilor triunghiurilor

$$\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{ABC}} = k^2 = \frac{1}{9}.$$

##### Pasul 4 — exprimăm aria trapezului

Trapezul  $MBCN$  este diferența dintre triunghiul mare și cel mic:  $\mathcal{A}_{MBCN} = \mathcal{A}_{ABC} - \mathcal{A}_{AMN}$ . Notând  $\mathcal{A}_{ABC} = 9S$ , avem  $\mathcal{A}_{AMN} = S$  și  $\mathcal{A}_{MBCN} = 9S - S = 8S$ .

##### Pasul 5 — calculăm raportul cerut

$$\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{MBCN}} = \frac{S}{8S} = \frac{1}{8}.$$

**Răspuns:** a)  $k = \frac{1}{3}$ ; b)  $MN = 6$  cm; c) raportul este  $\frac{1}{8}$ .

#### Greșeli frecvente

La subpunctul c) se cere raportul cu **trapezul**, nu cu triunghiul mare. Citește cerința de două ori:  $\frac{1}{9}$  și  $\frac{1}{8}$  sunt ambele „aproape corecte”, dar numai una ia punctajul.

d) Problemă cu cerc

Problemă rezolvată 3.4 — coardă, rază și arie

Într-un cerc de centru  $O$  și rază 13 cm, coarda  $AB$  are lungimea de 24 cm. Fie  $M$  mijlocul coardei  $AB$ . a) Arătați că  $OM \perp AB$ . b) Determinați  $OM$ . c) Determinați aria triunghiului  $AOB$ .

Pasul 1 — subpunctul a): demonstrația

$OA = OB = 13$  cm (raze), deci triunghiul  $AOB$  este isoscel cu baza  $AB$ . Într-un triunghi isoscel, mediana corespunzătoare bazei este și înălțime. Cum  $M$  este mijlocul lui  $AB$ , segmentul  $OM$  este mediană, deci  $OM \perp AB$ .

Pasul 2 — subpunctul b): aplicăm Pitagora

$AM = \frac{AB}{2} = 12$  cm. În triunghiul  $OMA$ , dreptunghic în  $M$ :  $OM^2 = OA^2 - AM^2 = 169 - 144 = 25$ .

Pasul 3 — calculăm

$OM = 5$  cm.

Pasul 4 — subpunctul c): aria

$$\mathcal{A}_{AOB} = \frac{AB \cdot OM}{2} = \frac{24 \cdot 5}{2} = 60 \text{ cm}^2.$$

**Răspuns:** a) demonstrat; b)  $OM = 5$  cm; c)  $\mathcal{A} = 60 \text{ cm}^2$ .

Probleme propuse

1. În triunghiul  $ABC$  dreptunghic în  $A$ ,  $AB = 6$  cm și  $AC = 8$  cm. Determinați înălțimea din  $A$ .
2. Un romb are latura de 13 cm și o diagonală de 24 cm. Determinați cealaltă diagonală și aria.
3. În trapezul dreptunghic  $ABCD$  cu  $AB \parallel DC$ ,  $AD \perp AB$ ,  $AB = 16$  cm,  $DC = 8$  cm,  $AD = 6$  cm, determinați  $BC$  și aria trapezului.
4. În triunghiul  $ABC$ ,  $MN \parallel BC$  cu  $AM = 5$ ,  $MB = 10$ ,  $BC = 21$ . Determinați  $MN$ .
5. Într-un cerc de rază 10 cm, o coardă se află la 8 cm de centru. Determinați lungimea coardei.
6. Un triunghi echilateral are latura de 10 cm. Determinați înălțimea și aria lui.

Răspunsuri

1.  $BC = 10$ ;  $h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$  cm.
2. Semidiagonala este  $\sqrt{169 - 144} = 5$ , deci  $d_2 = 10$  cm și  $\mathcal{A} = \frac{24 \cdot 10}{2} = 120 \text{ cm}^2$ .
3.  $BC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$  cm;  $\mathcal{A} = \frac{(16+8) \cdot 6}{2} = 72 \text{ cm}^2$ .
4.  $k = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ , deci  $MN = 7$  cm.
5.  $\frac{c}{2} = \sqrt{100 - 64} = 6$ , deci  $c = 12$  cm.
6.  $h = \frac{10\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$  cm;  $\mathcal{A} = \frac{100\sqrt{3}}{4} = 25\sqrt{3} \text{ cm}^2$ .

### Problema 3 — Geometrie în spațiu

#### Pont de examen

Ultima problemă este cea mai lungă, dar și cea mai previzibilă: un corp geometric (cub, paralelipiped, prismă, piramidă, cilindru sau con) la care se cer, în ordine, o arie, un volum și o distanță sau un unghi. **Desenează corpul**, marchează înălțimea cu linie punctată și notează pe figură fiecare lungime pe măsură ce o afli.

#### a) Prisma

##### Problemă rezolvată 4.1 — prismă triunghiulară regulată

Prisma triunghiulară regulată  $ABCA'B'C'$  are latura bazei  $AB = 6$  cm și înălțimea  $AA' = 8$  cm.  
**a)** Determinați aria laterală a prismei. **b)** Determinați volumul prismei. **c)** Determinați distanța de la punctul  $A$  la dreapta  $BC$ .

##### Pasul 1 — subpunctul a)

Fețele laterale sunt trei dreptunghiuri cu dimensiunile 6 cm și 8 cm:  $\mathcal{A}_\ell = P_b \cdot h = (3 \cdot 6) \cdot 8 = 18 \cdot 8 = 144 \text{ cm}^2$ .

##### Pasul 2 — aria bazei

Baza este triunghi echilateral cu latura 6 cm:  $\mathcal{A}_b = \frac{l^2\sqrt{3}}{4} = \frac{36\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ .

##### Pasul 3 — subpunctul b)

$V = \mathcal{A}_b \cdot h = 9\sqrt{3} \cdot 8 = 72\sqrt{3} \text{ cm}^3$ .

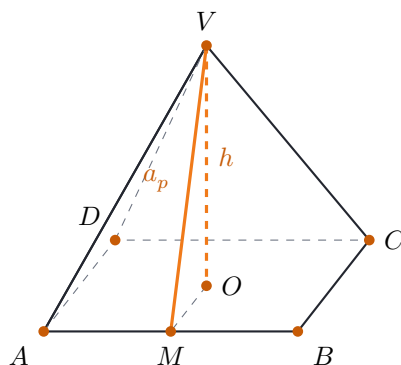
##### Pasul 4 — subpunctul c)

Distanța de la  $A$  la  $BC$  este înălțimea triunghiului echilateral  $ABC$ :  $h_\Delta = \frac{l\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ cm}$ .

**Răspuns:** a)  $144 \text{ cm}^2$ ; b)  $72\sqrt{3} \text{ cm}^3$ ; c)  $3\sqrt{3} \text{ cm}$ .

#### b) Piramida

**Piramidă patrulateră regulată  $VABCD$**



**Problemă rezolvată 4.2 — piramidă patrulateră regulată**

Piramida patrulateră regulată  $VABCD$  are latura bazei  $AB = 12$  cm și înălțimea  $VO = 8$  cm, unde  $O$  este centrul bazei. Fie  $M$  mijlocul laturii  $AB$ . **a)** Determinați apotema piramidei  $VM$ . **b)** Determinați aria totală a piramidei. **c)** Determinați distanța de la punctul  $O$  la planul  $(VAB)$ .

**Pasul 1 — subpunctul a): apotema bazei**

$O$  este centrul pătratului, iar  $M$  este mijlocul lui  $AB$ , deci  $OM = \frac{AB}{2} = 6$  cm.

**Pasul 2 — aplicăm Pitagora în  $\triangle VOM$**

$VO \perp (ABCD)$ , deci  $\triangle VOM$  este dreptunghic în  $O$ :  $VM^2 = VO^2 + OM^2 = 64 + 36 = 100 \Rightarrow VM = 10$  cm.

**Pasul 3 — subpunctul b): aria laterală**

$P_b = 4 \cdot 12 = 48$  cm, deci  $\mathcal{A}_\ell = \frac{P_b \cdot VM}{2} = \frac{48 \cdot 10}{2} = 240$  cm<sup>2</sup>.

**Pasul 4 — aria totală**

$\mathcal{A}_b = 12^2 = 144$  cm<sup>2</sup>, deci  $\mathcal{A}_t = 240 + 144 = 384$  cm<sup>2</sup>.

**Pasul 5 — subpunctul c): identificăm distanța**

Din teorema celor trei perpendiculare,  $VM \perp AB$  (pentru că  $VO \perp (ABCD)$  și  $OM \perp AB$ ). Planul  $(VAB)$  conține  $AB$  și  $VM$ . Perpendiculara din  $O$  pe acest plan cade pe  $VM$ ; fie  $OP \perp VM$ ,  $P \in VM$ . Atunci  $OP$  este distanța căutată.

**Pasul 6 — calculăm  $OP$  în triunghiul dreptunghic  $VOM$**

Folosim relația ariilor în  $\triangle VOM$ , dreptunghic în  $O$ :  $VO \cdot OM = OP \cdot VM$ .

**Pasul 7 — înlocuim**

$8 \cdot 6 = OP \cdot 10 \Rightarrow OP = \frac{48}{10} = 4,8$  cm.

**Răspuns:** a)  $VM = 10$  cm; b)  $\mathcal{A}_t = 384$  cm<sup>2</sup>; c) 4,8 cm.

**Greșeli frecvente**

Nu confunda **muchia laterală**  $VA$  cu **apotema piramidei**  $VM$ . Muchia se calculează din triunghiul  $VOA$ , unde  $OA$  este jumătate din diagonala bazei ( $OA = \frac{l\sqrt{2}}{2}$  la baza pătrat), iar apotema din triunghiul  $VOM$ , unde  $OM = \frac{l}{2}$ .

**Problemă rezolvată 4.3 — unghiul dintre o muchie și planul bazei**

Cu datele piramidei anterioare, determinați tangenta unghiului format de muchia  $VA$  cu planul bazei.

**Pasul 1 — identificăm proiecția**

Proiecția lui  $V$  pe planul bazei este  $O$ , deci proiecția muchiei  $VA$  este  $OA$ . Unghiul cerut este  $\angle VAO$ .

**Pasul 2 — calculăm  $OA$**

$OA$  este jumătate din diagonala pătratului de latură 12:  $OA = \frac{12\sqrt{2}}{2} = 6\sqrt{2}$  cm.

**Pasul 3 — scriem tangenta**

În  $\triangle VOA$ , dreptunghic în  $O$ :  $\operatorname{tg}(\angle VAO) = \frac{VO}{OA} = \frac{8}{6\sqrt{2}}$ .

**Pasul 4 — raționalizăm**

$$= \frac{8}{6\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{12} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

**Răspuns:**  $\operatorname{tg}(\angle VAO) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

**c) Corpuri de rotație**

**Problemă rezolvată 4.4 — con — secțiune axială**

Un con circular drept are raza bazei  $R = 9$  cm și generatoarea  $G = 15$  cm. **a)** Determinați înălțimea conului. **b)** Determinați volumul conului. **c)** Determinați aria secțiunii axiale.

**Pasul 1 — subpunctul a)**

Din  $G^2 = h^2 + R^2$  rezultă  $h^2 = 225 - 81 = 144$ , deci  $h = 12$  cm.

**Pasul 2 — subpunctul b)**

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{\pi \cdot 81 \cdot 12}{3} = 324\pi \text{ cm}^3.$$

**Pasul 3 — subpunctul c): ce este secțiunea axială**

Secțiunea axială a conului este triunghiul isoscel obținut tăind conul cu un plan care trece prin axă: baza lui este diametrul,  $2R = 18$  cm, iar înălțimea este  $h = 12$  cm.

**Pasul 4 — calculăm aria**

$$\mathcal{A}_{\text{sec}} = \frac{2R \cdot h}{2} = \frac{18 \cdot 12}{2} = 108 \text{ cm}^2.$$

**Răspuns:** a)  $h = 12 \text{ cm}$ ; b)  $V = 324\pi \text{ cm}^3$ ; c)  $108 \text{ cm}^2$ .

**Problemă rezolvată 4.5 — cilindru — problemă practică**

Un rezervor cilindric are diametrul bazei de 2 m și înălțimea de 3 m. **a)** Determinați volumul rezervorului, în funcție de  $\pi$ . **b)** Determinați câți litri de apă încap în rezervor, folosind  $\pi \approx 3,14$ . **c)** Determinați aria suprafeței laterale care trebuie vopsită.

**Pasul 1 — subpunctul a)**

$$R = \frac{2}{2} = 1 \text{ m, deci } V = \pi R^2 h = \pi \cdot 1 \cdot 3 = 3\pi \text{ m}^3.$$

**Pasul 2 — subpunctul b): aproximăm**

$$V \approx 3 \cdot 3,14 = 9,42 \text{ m}^3.$$

**Pasul 3 — transformăm în litri**

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ litri, deci } V \approx 9420 \text{ litri.}$$

**Pasul 4 — subpunctul c)**

$$\mathcal{A}_\ell = 2\pi R h = 2\pi \cdot 1 \cdot 3 = 6\pi \text{ m}^2 \approx 18,84 \text{ m}^2.$$

**Răspuns:** a)  $3\pi \text{ m}^3$ ; b) aproximativ 9420 litri; c)  $6\pi \approx 18,84 \text{ m}^2$ .

**Pont de examen**

Transformările de unități apar aproape la fiecare problemă practică:  $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ ,  $1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ litri}$ ,  $1 \text{ litru} = 1 \text{ dm}^3$ . Scrie-le pe ciornă la începutul probei.

**Probleme propuse**

1. Un cub are aria totală de  $96 \text{ cm}^2$ . Determinați muchia și volumul cubului.
2. O prismă patrulateră regulată are latura bazei 5 cm și înălțimea 12 cm. Determinați aria laterală și volumul.
3. O piramidă patrulateră regulată are latura bazei 8 cm și apotema piramidei 5 cm. Determinați înălțimea și volumul.
4. Un con are  $R = 5 \text{ cm}$  și  $h = 12 \text{ cm}$ . Determinați generatoarea și aria totală.
5. Un cilindru are aria laterală  $40\pi \text{ cm}^2$  și raza 4 cm. Determinați înălțimea și volumul.
6. Într-un cub  $ABCD A' B' C' D'$  cu muchia 4 cm, determinați lungimea diagonalei  $AC'$ .

**Răspunsuri**

1.  $6l^2 = 96 \Rightarrow l = 4 \text{ cm}$ ,  $V = 64 \text{ cm}^3$ . 2.  $\mathcal{A}_\ell = 20 \cdot 12 = 240 \text{ cm}^2$ ;  $V = 25 \cdot 12 = 300 \text{ cm}^3$ .
3.  $a_b = 4$ , deci  $h = \sqrt{25 - 16} = 3 \text{ cm}$ ;  $V = \frac{64 \cdot 3}{3} = 64 \text{ cm}^3$ . 4.  $G = 13 \text{ cm}$ ;  $\mathcal{A}_t = \pi \cdot 5(5 + 13) = 90\pi \text{ cm}^2$ .
5.  $2\pi \cdot 4 \cdot h = 40\pi \Rightarrow h = 5 \text{ cm}$ ;  $V = \pi \cdot 16 \cdot 5 = 80\pi \text{ cm}^3$ . 6.  $AC' = l\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$ .

## Modele de Subiect III rezolvate integral

### Modelul 1 — rezolvat pas cu pas

#### SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Scrieți rezolvările complete.

- Într-o livadă sunt meri și peri, în total 200 de pomi. Numărul merilor este cu 20 mai mare decât dublul numărului perilor.
  - Scrieți ecuația care modelează situația.
  - Determinați numărul perilor.
  - Determinați ce procent din numărul total de pomi reprezintă merii.
- În triunghiul  $ABC$ , dreptunghic în  $A$ ,  $AB = 15$  cm și  $BC = 25$  cm.  $AD \perp BC$ ,  $D \in BC$ .
  - Determinați lungimea catetei  $AC$ .
  - Determinați lungimea înălțimii  $AD$ .
  - Determinați aria triunghiului  $ABD$ .
- Piramida patrulateră regulată  $VABCD$  are latura bazei  $AB = 6$  cm și muchia laterală  $VA = 5$  cm.
  - Determinați lungimea diagonalei  $AC$  a bazei.
  - Determinați înălțimea  $VO$  a piramidei.
  - Determinați volumul piramidei.

#### ► Rezolvare — Problema 1

##### Problemă rezolvată 5.1 — 1. a)

###### Pasul 1 — notăm necunoscuta

Fie  $p$  numărul perilor,  $p \in \mathbb{N}^*$ .

###### Pasul 2 — exprimăm numărul merilor

Merii sunt „cu 20 mai mulți decât dublul perilor”, deci sunt  $2p + 20$ .

###### Pasul 3 — scriem ecuația

Totalul este 200:  $p + (2p + 20) = 200$ .

**Răspuns:**  $p + 2p + 20 = 200$

##### Problemă rezolvată 5.2 — 1. b)

###### Pasul 1 — reducem termenii asemenea

$3p + 20 = 200$ .

**Pasul 2 — trecem numărul în dreapta**

$$3p = 200 - 20 = 180.$$

**Pasul 3 — împărțim**

$$p = 60.$$

**Pasul 4 — verificare**

Merii sunt  $2 \cdot 60 + 20 = 140$ , iar  $60 + 140 = 200$  ✓

**Răspuns:** În livadă sunt 60 de peri.

**Problemă rezolvată 5.3 — 1. c)**

**Pasul 1 — numărul merilor**

Din subpunctul b): merii sunt 140.

**Pasul 2 — scriem raportul**

Procentul cerut este  $\frac{140}{200} \cdot 100$ .

**Pasul 3 — calculăm**

$$\frac{140}{200} = 0,7, \text{ deci } 0,7 \cdot 100 = 70\%.$$

**Răspuns:** Merii reprezintă 70% din numărul total de pomi.

► **Rezolvare — Problema 2**

**Problemă rezolvată 5.4 — 2. a)**

**Pasul 1 — aplicăm teorema lui Pitagora**

În  $\triangle ABC$ , dreptunghic în  $A$ :  $BC^2 = AB^2 + AC^2$ .

**Pasul 2 — izolăm  $AC$**

$$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 625 - 225 = 400.$$

**Pasul 3 — extragem radicalul**

$AC = 20$  cm. (Tripletul (15, 20, 25), adică (3, 4, 5) înmulțit cu 5.)

**Răspuns:**  $AC = 20$  cm

**Problemă rezolvată 5.5 — 2. b)**

**Pasul 1 — folosim relația ariilor**

$$AB \cdot AC = AD \cdot BC.$$

**Pasul 2 — înlocuim**

$$15 \cdot 20 = AD \cdot 25 \Rightarrow 300 = 25 AD.$$

**Pasul 3 — calculăm**

$$AD = 12 \text{ cm.}$$

**Răspuns:**  $AD = 12$  cm

**Problemă rezolvată 5.6 — 2. c)**

**Pasul 1 — aflăm  $BD$  cu teorema catetei**

$$AB^2 = BD \cdot BC \Rightarrow 225 = BD \cdot 25 \Rightarrow BD = 9 \text{ cm.}$$

**Pasul 2 — calculăm aria**

$$\triangle ABD \text{ este dreptunghic în } D, \text{ cu catetele } BD = 9 \text{ cm și } AD = 12 \text{ cm: } \mathcal{A}_{ABD} = \frac{BD \cdot AD}{2} = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2.$$

**Pasul 3 — verificare**

$$DC = 25 - 9 = 16 \text{ cm, iar } \mathcal{A}_{ADC} = \frac{16 \cdot 12}{2} = 96 \text{ cm}^2. \text{ Suma: } 54 + 96 = 150 = \frac{15 \cdot 20}{2} = \mathcal{A}_{ABC} \checkmark$$

**Răspuns:**  $\mathcal{A}_{ABD} = 54 \text{ cm}^2$

► **Rezolvare — Problema 3**

**Problemă rezolvată 5.7 — 3. a)**

**Pasul 1 — baza este pătrat**

Diagonala unui pătrat de latură  $l$  este  $l\sqrt{2}$ .

**Pasul 2 — calculăm**

$$AC = 6\sqrt{2} \text{ cm.}$$

**Răspuns:**  $AC = 6\sqrt{2} \text{ cm}$

**Problemă rezolvată 5.8 — 3. b)**

**Pasul 1 — aflăm  $OA$**

$O$  este centrul pătratului, deci mijlocul diagonalei:  $OA = \frac{AC}{2} = 3\sqrt{2} \text{ cm.}$

**Pasul 2 — aplicăm Pitagora în  $\triangle VOA$**

$$VO \perp (ABCD), \text{ deci triunghiul este dreptunghic în } O: VO^2 = VA^2 - OA^2 = 25 - (3\sqrt{2})^2 = 25 - 18 = 7.$$

**Pasul 3 — extragem radicalul**

$$VO = \sqrt{7} \text{ cm.}$$

**Răspuns:**  $VO = \sqrt{7} \text{ cm}$

**Problemă rezolvată 5.9 — 3. c)**

**Pasul 1 — aria bazei**

$$\mathcal{A}_b = 6^2 = 36 \text{ cm}^2.$$

**Pasul 2 — formula volumului**

$$V = \frac{\mathcal{A}_b \cdot VO}{3}.$$

**Pasul 3 — înlocuim**

$$V = \frac{36\sqrt{7}}{3} = 12\sqrt{7} \text{ cm}^3.$$

**Răspuns:**  $V = 12\sqrt{7} \text{ cm}^3$

**Modelul 2 — de rezolvat singur**

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

- Un magazin vinde un produs cu 360 de lei, obținând un adaos de 20% față de prețul de achiziție.
  - Determinați prețul de achiziție.
  - Determinați adaosul, în lei.
  - Determinați noul preț de vânzare dacă magazinul acordă o reducere de 15%.
- Trapezul dreptunghic  $ABCD$  are  $AB \parallel DC$ ,  $AD \perp AB$ ,  $AB = 20 \text{ cm}$ ,  $DC = 12 \text{ cm}$  și  $AD = 6 \text{ cm}$ .
  - Determinați lungimea laturii  $BC$ .
  - Determinați aria trapezului.
  - Determinați lungimea liniei mijlocii a trapezului.
- Un con circular drept are raza bazei de 6 cm și înălțimea de 8 cm.
  - Determinați generatoarea conului.
  - Determinați aria totală a conului.
  - Determinați volumul conului.

**Răspunsuri — Modelul 2**

- $1,2x = 360 \Rightarrow x = 300 \text{ lei}$ .
  - $360 - 300 = 60 \text{ lei}$ .
  - $360 \cdot 0,85 = 306 \text{ lei}$ .
- Coborâm  $CE \perp AB$ :  $AE = 12$ ,  $EB = 8$ ,  $CE = 6$ , deci  $BC = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ cm}$ .
  - $\mathcal{A} = \frac{(20 + 12) \cdot 6}{2} = 96 \text{ cm}^2$ .
  - $\ell = \frac{20 + 12}{2} = 16 \text{ cm}$ .
- $G = \sqrt{36 + 64} = 10 \text{ cm}$ .
  - $\mathcal{A}_t = \pi \cdot 6(6 + 10) = 96\pi \text{ cm}^2$ .
  - $V = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 8}{3} = 96\pi \text{ cm}^3$ .

## Formular final — tot ce trebuie știut pe de rost

## Algebră aplicată

$p\%$  din  $N$ :  $\frac{p}{100}N$ ; creștere cu  $p\%$ :  $N\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ ; scădere cu  $p\%$ :  $N\left(1 - \frac{p}{100}\right)$ .

Direct proporțional cu  $a, b, c$ :  $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = \frac{x+y+z}{a+b+c}$ . Invers proporțional:  $xa = yb = zc$ .

Media aritmetică  $\frac{a+b}{2}$ ; media geometrică  $\sqrt{ab}$ ; media ponderată  $\frac{\sum a_i n_i}{\sum n_i}$ .

## Geometrie plană

Pitagora:  $i^2 = c_1^2 + c_2^2$ . Teorema catetei:  $c^2 = p \cdot i$ . Teorema înălțimii:  $h^2 = p_1 p_2$ .

Relația ariilor:  $c_1 c_2 = h \cdot i$ . Mediana ipotenuzei:  $m = \frac{i}{2}$ .

Triunghi echilateral:  $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$ ,  $\mathcal{A} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$ . Pătrat:  $d = l\sqrt{2}$ . Romb:  $\mathcal{A} = \frac{d_1 d_2}{2}$ .

Trapez:  $\mathcal{A} = \frac{(B+b)h}{2}$ ,  $\ell = \frac{B+b}{2}$ . Cerc:  $L = 2\pi R$ ,  $\mathcal{A} = \pi R^2$ .

Asemănare: raportul laturilor  $k$ , al perimetrelor  $k$ , al ariilor  $k^2$ .

## Geometrie în spațiu

Cub:  $\mathcal{A}_t = 6l^2$ ,  $V = l^3$ ,  $d = l\sqrt{3}$ . Paralelipiped:  $V = L\ell h$ ,  $d = \sqrt{L^2 + \ell^2 + h^2}$ .

Prismă:  $\mathcal{A}_\ell = P_b h$ ,  $V = \mathcal{A}_b h$ . Piramidă regulată:  $\mathcal{A}_\ell = \frac{P_b a_p}{2}$ ,  $V = \frac{\mathcal{A}_b h}{3}$ ,  $a_p^2 = h^2 + a_b^2$ , muchia laterală:  $m^2 = h^2 + OA^2$ .

Cilindru:  $\mathcal{A}_\ell = 2\pi R h$ ,  $V = \pi R^2 h$ . Con:  $\mathcal{A}_\ell = \pi R G$ ,  $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$ ,  $G^2 = h^2 + R^2$ . Sferă:  $\mathcal{A} = 4\pi R^2$ ,  $V = \frac{4\pi R^3}{3}$ .

**T3P:** dacă  $VO \perp (\alpha)$ ,  $OM \perp d \subset (\alpha)$ , atunci  $VM \perp d$ .

## Transformări de unități

1 m = 100 cm; 1 m<sup>2</sup> = 10 000 cm<sup>2</sup>; 1 m<sup>3</sup> = 1 000 000 cm<sup>3</sup>;

1 litru = 1 dm<sup>3</sup> = 1000 cm<sup>3</sup>; 1 m<sup>3</sup> = 1000 litri; 1 ha = 10 000 m<sup>2</sup>.

## Checklist final și plan de învățare

## Checklist — înainte de a preda broșura

- ▶ Am încercuit **o singură literă** la fiecare item de grilă? Două litere încercuite anulează itemul.
- ▶ Am răspuns la **toți** cei 12 itemi de grilă? Nu se scad puncte pentru un răspuns greșit, deci nu lăsa niciun item necompletat.
- ▶ La Subiectul al III-lea am scris **toate etapele**, nu doar rezultatul?
- ▶ Am scris unitățile de măsură (cm, cm<sup>2</sup>, cm<sup>3</sup>, lei, grade)?
- ▶ Am verificat că rezultatele geometrice au sens? (o latură nu poate fi negativă, un unghi al triunghiului nu poate depăși 180°)
- ▶ Am folosit  $\pi$  acolo unde enunțul cere rezultatul în funcție de  $\pi$ ?

## Cum gestionezi cele două ore

**Subiectul I:** 25–30 de minute. **Subiectul al II-lea:** 30–35 de minute.

**Subiectul al III-lea:** 45–50 de minute. **Recitare:** 10–15 minute.

Regula de aur: dacă un item de grilă te ține mai mult de 3 minute, marchează varianta care ți se pare cea mai probabilă, pune un semn pe ciornă și treci mai departe. Revii la final. La Subiectul al III-lea începe cu subpunctul a) al fiecărei probleme — sunt cele mai simple și aduc puncte sigure.

## PLAN DE RECAPITULARE ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

**Săptămâna 1 — algebra (Subiectul I).** Câte un exercițiu pe zi din acest ghid: calcule și fracții, procente și medii, radicali și intervale, calcul algebric, ecuații, funcții.

**Săptămâna 2 — geometria plană (Subiectul al II-lea, partea 1).** Unghiuri și triunghiuri, congruență și asemănare, relații metrice și trigonometrie, patrulatere, cercul.

**Săptămâna 3 — geometria în spațiu.** Corpuri, arii și volume, secțiuni, distanțe și unghiuri. Dese-nează *fiecare* corp înainte de a calcula — o figură corectă rezolvă jumătate din problemă.

**Săptămâna 4 — variante integrale.** Câte o variantă completă pe zi, în 120 de minute, cu ceasul pe masă. Corectează imediat cu baremul și notează *tipul* greșelii, nu doar rezultatul greșit.

## Cele șase greșeli care costă cei mai mulți elevi

1. Ordinea operațiilor: înmulțirea se face înaintea adunării, chiar dacă e scrisă a doua.
2. Semnul minus în fața parantezei: schimbă semnul *tuturor* termenilor din interior.
3.  $\sqrt{x^2} = |x|$ , nu  $x$  — contează dacă expresia din interior este negativă.
4. Din  $x^2 = a$  rezultă *două* soluții,  $x = \pm\sqrt{a}$ .
5. Unitățile de măsură la arie (cm<sup>2</sup>) și volum (cm<sup>3</sup>) — se pierde punct dacă lipsesc.
6. Confuzia dintre *apotemă* și *rază*, respectiv dintre *generatoare* și *înălțime* la con și piramidă.



algomate.ro

## Succes la examen!

Ai parcurs toate cele trei tipuri de probleme de la Subiectul al III-lea și, mai important, felul în care se redactează o rezolvare completă. Scrie *fiecare* etapă — la această parte a lucrării, drumul valorează mai mult decât rezultatul.

### Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește doar casetele *Reține!* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie formulele din *Formularul final*.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

### În dimineața examenului

Nu învâța nimic nou. Citește o singură dată tabelul de formule, respiră adânc și începe lucrarea cu **subpunctele pe care le știi sigur** — punctele ușoare luate primele îți dau timp și liniște pentru restul.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas